

KI-Drohne mit Personenerkennung

Von der FPV-Renndrohne zur autonomen Indoor-Plattform: ArduPilot-Autopilot, Raspberry Pi als Companion-Computer, On-Sensor-KI der IMX500-Kamera und ein servogesteuerter Lastenabwurf.

TEAM (4 PERSONEN)

Jannik Höhler · Julian Veerkamp · Sebastian Urmann · Serkan Savranoglu

BETREUUNG

Prof. Dr. Baun

Ziel des Projekts

Ausgangspunkt ist eine flugfertige 3,5"-CineWhoop-FPV-Drohne, die ausschließlich manuell per Fernsteuerung geflogen wird. Ziel ist der Umbau zu einer **teilautonomen Plattform**, die auch **ohne GPS in Innenräumen** stabil fliegt, ihre Umgebung per KI-Kamera auswertet und eine Nutzlast gezielt abwerfen kann.

TEILZIELE

- Autopilot:** Betaflight durch ArduPilot Copter ersetzen, Konfiguration und Missionsplanung über QGroundControl.
- Position & Altitude Hold** ohne GPS über LiDAR und optischen Fluss.
- Abwurfmechanismus** mit 9g-Servo, angesteuert über den Flight Controller.
- Rahmenerweiterung** (3D-Druck) für Sensor, Servo, Pi und Kamera.
- Companion-Computer** mit KI-Objekterkennung als Basis für autonomes Verhalten.

Plattform & Hardware

Rahmen	SpeedyBee BEE35 Pro, 3,5" CineWhoop
Flight Controller	Flywoo GOKU GN745 AIO (STM32F745)
Firmware	ArduPilot Copter 4.6.3
Antrieb	4 × Emax Eco II 2004, 3000 KV, ESC 45 A
Funkstrecke	ExpressLRS, RadioMaster XR4 Gemini
Companion	Raspberry Pi Zero 2 WH
KI-Kamera	Raspberry Pi AI Camera (Sony IMX500)
Navigation	MicoAir MTF-01P — LiDAR + Optical Flow
Aktuator	Micro-Servo 9g (MS18-F) für Abwurf
FPV-Video	RunCam Phoenix 2 → SpeedyBee TX800

Die Drohne



Abb. 1: Die 3,5"-CineWhoop im Flug auf dem Campus — ducted Propeller und Propellerschutz erlauben Flüge in Personennähe.

Systemarchitektur



Abb. 2: Signalfloss zwischen Bodenstation, Fernsteuerung, Autopilot, Companion-Computer und Sensorik.

Fliegen ohne GPS

In Innenräumen fehlt das GPS-Signal. Der **MTF-01P** ersetzt es durch zwei Messgrößen, die der EKF3-Zustandsschätzer von ArduPilot direkt verarbeitet:

- LiDAR** misst den Abstand zum Boden (1–800 cm) → stabile Höhe (*Altitude Hold*).
- Optischer Fluss** schätzt aus der Bildverschiebung die horizontale Geschwindigkeit → Halten der Position (*Position Hold*).

Angebunden über `SERIAL5`, konfiguriert mit `FLOW_TYPE=5` und `RNGFND1_TYPE=10`. Ein eigenes Testskript liest Range- und Flow-Telemetrie aus und protokolliert sie als CSV — ohne die Drohne zu armen.

Nutzlast-Abwurf

Ein **Micro-Servo 9g** öffnet auf Kommando einen 3D-gedruckten Haltebügel. Angesteuert wird es über einen Servo-Ausgang des Flight Controllers, sodass der Abwurf sowohl per Fernsteuerungskanal als auch aus einer Mission ausgelöst werden kann.

- Sicherer Stellbereich `900–2100 µs`, Neutralstellung `1500 µs` ($\approx 120^\circ$ Stellweg).
- Anlaufstrom bis 1,6 A — Versorgung über den geregelten 5-V-Zweig, gemeinsame Masse.
- Halterung in Tinkercad konstruiert, mit Cura gesliced und in PLA gedruckt.

Software & Werkzeuge

Autopilot	ArduPilot Copter · QGroundControl
Protokoll	MAVLink 2 (pymavlink, MAVProxy)
Companion	Raspberry Pi OS · Python 3.12 · uv
KI-Modell	NanoDet, On-Sensor auf IMX500 (modlib)
Qualität	ruff · ty · pytest
CAD / Druck	Tinkercad · Cura · PLA-Druckteile

Projekt in Zahlen

3,5" CineWhoop mit Propellerschutz — indoortauglich	800 cm maximale LiDAR-Reichweite nach unten
0x GPS-Satelliten für Position Hold nötig	< 1 m Flughöhe in allen autonomen Tests

Vorgehen

- Bestandsaufnahme & Sicherheitskonzept**
Hardware sichten, Flugsicherheitsnetz, Failsafe-Regeln
- ArduPilot flashen & konfigurieren**
Betaflight ersetzt, Parametersatz gesichert
- MTF-01P in Betrieb nehmen**
UART5, EKF3-Fusion, Telemetrie als CSV verifiziert
- Raspberry Pi anbinden**
UART4-MAVLink, automatisierter Health-Check
- KI-Kamera integrieren**
NanoDet auf der IMX500, annotierter Live-Stream
- Rahmenerweiterung & Abwurf**
3D-Druckteile, Servo am FC-Ausgang
- Autonome Flugversuche**
Personenfolge im Netz, Auswertung der Regelgüte

Autonomer Flug

ANSATZ

Der Pi wertet die Detektionen der KI-Kamera aus, berechnet daraus Ablage und geschätzte Distanz zur Person und sendet über MAVLink 2 Geschwindigkeitsbefehle im Body-Frame an den Autopiloten. Sicherheitswächter für Batterie, Maximalhöhe und Zielverlust brechen den Flug automatisch ab.

ERGEBNISSE

ERKENNTNISSE / GRENZEN

Freier Bereich — hier die Ergebnisse der autonomen Flugversuche eintragen (Testaufbau im Flugsicherheitsnetz, erreichte Regelgüte, Messwerte, Videostills).

Autonomer Testflug



Abb. 3: Bildunterschrift hier eintragen.

Sicherheit

- Alle Tests im **Flugsicherheitsnetz**, Propellerschutz montiert.
- Flughöhe im autonomen Betrieb softwareseitig auf **< 1 m** begrenzt.
- Der Pilot kann über die Fernsteuerung jederzeit übernehmen; separater Not-Aus schaltet in den LAND-Modus.
- Testskripte für Sensorik armen die Drohne nicht und schreiben keine Parameter.
- Parameterstände werden vor jeder Änderung als Backup gesichert.

Stand & Ausblick

- ArduPilot geflasht und konfiguriert, Parametersatz gesichert.
- MTF-01P an UART5 in Betrieb, Telemetrie verifiziert.
- Pi an UART4 angebunden, MAVLink-Verbindung automatisiert prüfbar.
- Personenerkennung auf der IMX500 läuft mit annotiertem Live-Stream.
- Nächste Schritte:** Abwurfmechanik am Servo-Ausgang integrieren, autonome Zielflüge erweitern, Flugzeit und Regelgüte vermessen.